

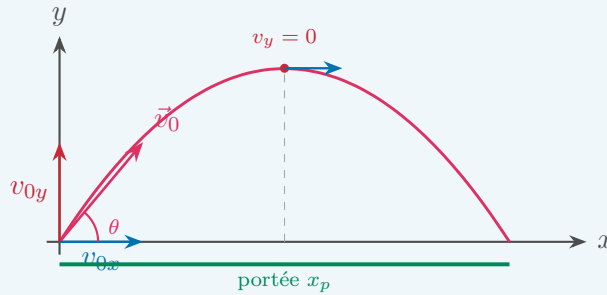
Un projectile lancé en oblique combine deux mouvements indépendants : un **MRU** horizontal et une **chute libre** verticale. Tout se déduit de la décomposition de $\vec{v}_0$.

À retenir : décomposition de la vitesse initiale

Avec un angle de tir θ par rapport à l'horizontale :

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta \quad (\text{MRU}), \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta \quad (\text{soumise à } g).$$

Selon y : montée décélérée ($a = -g$, MRUD) puis descente accélérée ($a = +g$, MRUA).



À retenir : sommet et hauteur maximale

Au sommet la vitesse verticale s'annule ($v_y = 0$) :

$$t_s = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{v_0 \sin \theta}{g}, \quad y_{\max} = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}.$$

Attention : au sommet la vitesse n'est pas nulle, il reste $v = v_{0x} = v_0 \cos \theta$ (horizontale).

À retenir : durée, portée et angle optimal

Par symétrie (départ et arrivée à la même hauteur), la durée totale est $T = 2t_s$ et la portée :

$$x_p = v_{0x} \cdot 2t_s = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g} \quad (\text{maximale pour } \theta = 45^\circ).$$

Méthode — résoudre un tir oblique

1. Décompose : $v_{0x} = v_0 \cos \theta$, $v_{0y} = v_0 \sin \theta$.
2. Sommet : $t_s = v_{0y}/g$, puis $y_{\max} = v_{0y}^2/2g$.
3. Durée totale $T = 2t_s$, portée $x_p = v_{0x} T$.

Exemple : bille lancée à 30°

$v_0 = 20 \text{ m/s}$, $\theta = 30^\circ$, $g = 10 \text{ m/s}^2$: $v_{0x} = 10\sqrt{3}$, $v_{0y} = 10 \text{ m/s}$. Alors $t_s = 1 \text{ s}$, $y_{\max} = 5 \text{ m}$, $x_p = v_{0x} \times 2t_s = 20\sqrt{3} \approx 34,6 \text{ m}$.

Piège : deux idées fausses à éviter

(1) Au sommet, la vitesse *n'est pas nulle* : seule sa composante verticale l'est. (2) Deux angles *complémentaires* (par ex. 30° et 60°) donnent la *même portée*, car $\sin(2\theta)$ est identique.

Remarque : une seule accélération

Sur toute la trajectoire, l'accélération est constante : $\vec{a} = \vec{g}$ (verticale, vers le bas). La composante horizontale du mouvement reste un MRU : le déplacement horizontal croît *linéairement* avec le temps.